1.打开开发者工具，说说开发者工具的基础面板有哪些（至少列出5个）？然后自行了解一下它们各自的作用。在你列出的面板中，你觉得哪个对前端开发最有用？为什么？

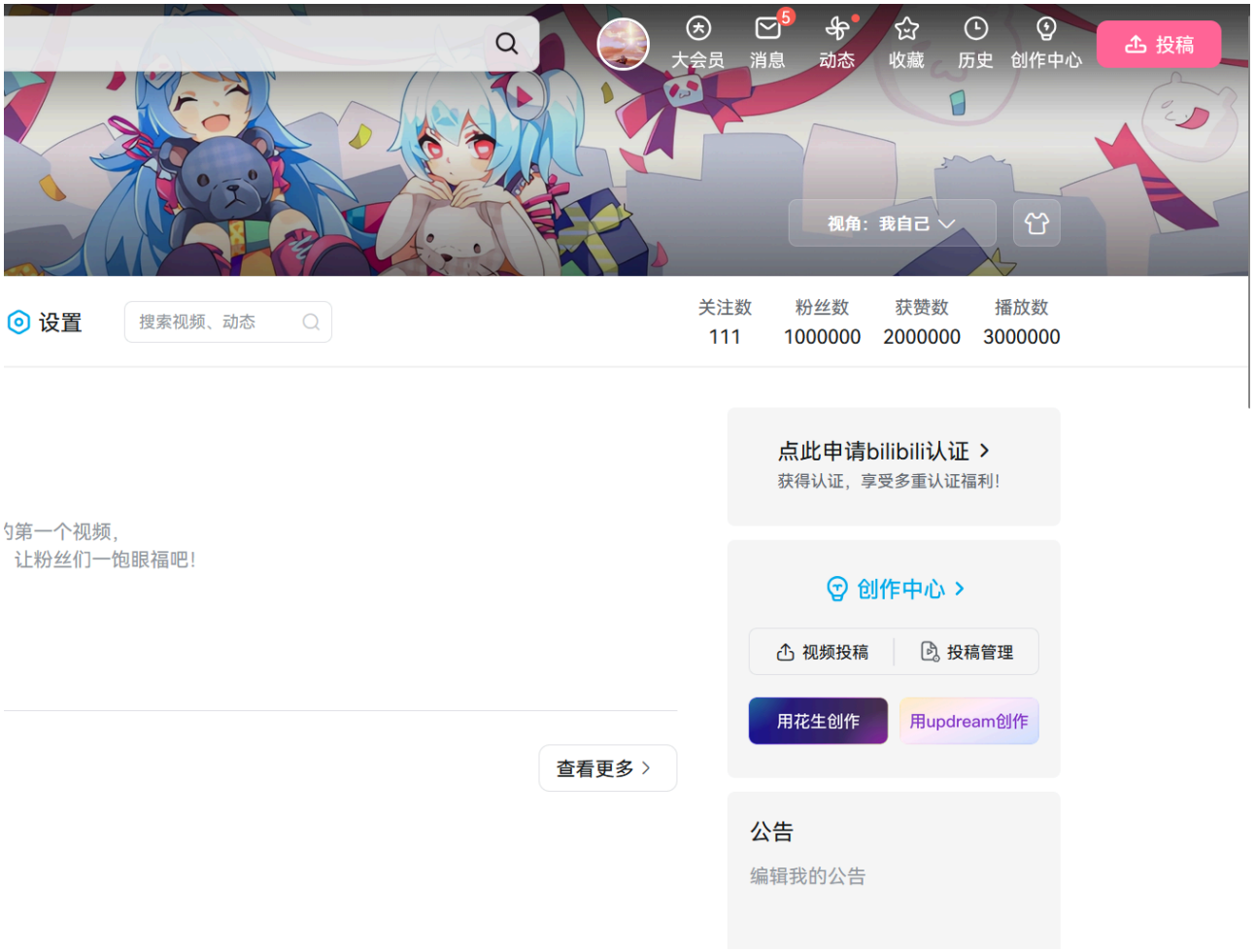
- **Elements（元素）**
  查看和编辑 HTML、CSS，检查 DOM 结构、样式、盒模型、事件监听等。
- **Console（控制台）**
  查看日志、错误信息，执行 JavaScript，调试运行时问题。
- **Sources（源代码）**
  查看页面加载的 JS/CSS 等资源，设置断点、单步调试、查看调用栈和作用域。
- **Network（网络）**
  查看 HTTP 请求/响应、加载耗时、请求头、响应头、状态码、资源大小、缓存等。
- **Performance（性能）**
  录制和分析页面运行时性能，查看帧率、CPU、主线程任务、渲染瓶颈等。
- **Memory（内存）**
  分析内存使用、堆快照、内存泄漏、对象分配等。
- **Application（应用）**
  查看和管理 LocalStorage、SessionStorage、Cookies、IndexedDB、Cache Storage、Service Workers、Manifest 等。
- **Security（安全）**
  查看页面安全状态、HTTPS 证书、混合内容问题等。
- **Lighthouse / Audits（审核）**
  对页面进行性能、可访问性、最佳实践、SEO 等审计并给出建议。

  其中**Elements（元素）** 面板对前端开发最有用，因为前端开发大量时间都在处理html和dim格式是否正确，css样式为什么没生效等事情，这就让元素面板成为前端UI开发最常用的面板

2.打开你在第一题中制作的展览馆页面，在Elements面板中找到你写的标题和段落。试着双击修改页面上的一些文字，观察变化——然后刷新页面，发生了什么？想一想为什么？另外，在B站中打开控制台(Console)之后登入你的B站账号，你发现了什么？然后在你的个人空间中进行元素修改，向我们展示一下暂时的百万关注和点赞！（需要截图）

1. 在element面板中修改文字后刷新，发现原来被我修改的文字又变回来了
2. 因为Elements 面板里的修改只是临时改当前页面的 DOM，不会写回源文件，刷新时浏览器会重新加载 HTML/CSS/JS，重新构建 DOM，原本修改的文字就没了

3. b站



3.什么是Cookie？它解决了什么问题？如何查看Cookie？以B站为例，找一两个你觉得有意思的Cookie字段，猜猜它是做什么用的。如果有人拿到了你的Cookie，可能会发生什么？

1. Cookie 是浏览器保存在本地的一小段文本数据，通常由服务器通过 HTTP 响应头 `Set-Cookie` 下发，浏览器保存后，在后续同源请求中自动通过 `Cookie` 请求头带回服务器

2. Cookie 主要解决的是：HTTP 协议本身是“无状态”的，服务器无法天然知道两次请求是不是同一个用户发出的。也就是解决了跨请求识别用户，保持登录态，保存少量客户端状态，支持个性化与统计等问题

3. b站cookie中第一个就是 `_uuid`，是B站用于设备指纹识别和风控的一个关键字段,它被用来识别和拦截异常的自动化行为，比如爬虫或刷量脚本。`SESSDATA`是B站Cookie中最核心的一个字段，是一段由服务器在登录成功后下发的会话数据，包含了与我登录身份相关的加密信息，确保我每次使用b站时都是登录状态。

4. 如果有人拿到了我的cookie，他就可以绕过密码，甚至绕过双重验证，直接控制我的账号，对我的身份进行操作

4.切换到Network面板，刷新任意网页，观察产生的请求。这些请求大部分是GET还是POST？找到一个状态码为200的请求和一个不是200的请求（如404），说说分别代表什么含义。点开一条请求，在Response Headers中找到Content-Type字段，它告诉了我们什么？

1. 我刷新了这道题目的网页，大多数请求都是GET，只有一个POST。

2. 200状态码表明请求已经成功，304状态码明无需再次传输请求的内容，也就是说可以使用缓存的内容。

3. 在Response Headers中找到的Content-Type字段，说明了服务器返回的响应体是什么类型的媒体数据，以及客户端应该按什么格式去解析/处理它